EUROPEAN RESEARCHERS' NIGHT
SCIENCE EVERYWHERE

ENTRY-DM
MSCA Doctoral Network

UNIVERSITÀ di VERONA

GENARTIS
INNOVATIVE GENOMIC TECHNOLOGIES

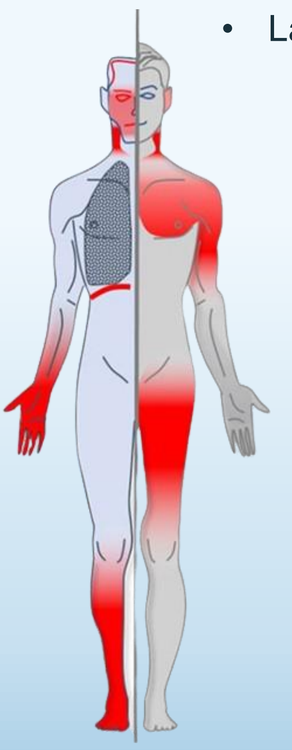
Ottimizzazione di nuove strategie per la diagnosi della Distrofia Miotonica

Suárez-López FJ., Carlomagno M., Prof. Delledonne M. & Prof. Rossato M.

Il DNA che si ripete

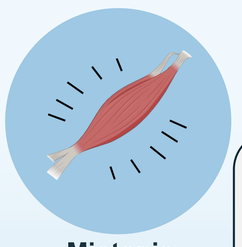
1 Cos'è la Distrofia Miotonica?

La distrofia miotonica è una malattia…
- Genetica ereditaria
- Causata da ripetizioni espanse
- Rara: circa 1 persona su 8.000
- La più comune distrofia muscolare dell'adulto





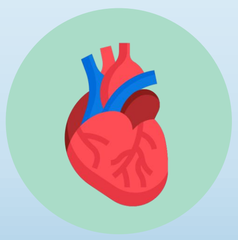
Debolezza muscolare



Miotonia



I pazienti impiegano più di un minuto per aprire la mano



Coinvolgimento cardiaco



Altri sintomi

2 La Causa Genetica

Le ripetizioni espanse del DNA sono sequenze di pochi nucleotidi (lettere), che si possono **ripetere in modo anomalo**

Sano

Atto II, scena II

O Romeo,
Romeo!

Perché sei tu
Romeo?

Il senso si capisce

Malato

Atto II, scena II

O Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,

Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
Romeo, Romeo, Romeo,
~~Perché sei tu Romeo?~~

Il senso si perde

i Quando le "parole" si ripetono oltre un certo limite, **si sviluppa la malattia**

3 Metodi diagnostici

Metodi tradizionali — **Bassa** risoluzione e accuratezza

Il nostro approccio — **Alta** risoluzione e accuratezza



i Identificare **l'espansione non basta**, vogliamo vedere com'è fatta

4 Il metodo in sviluppo in ENTRY-DM

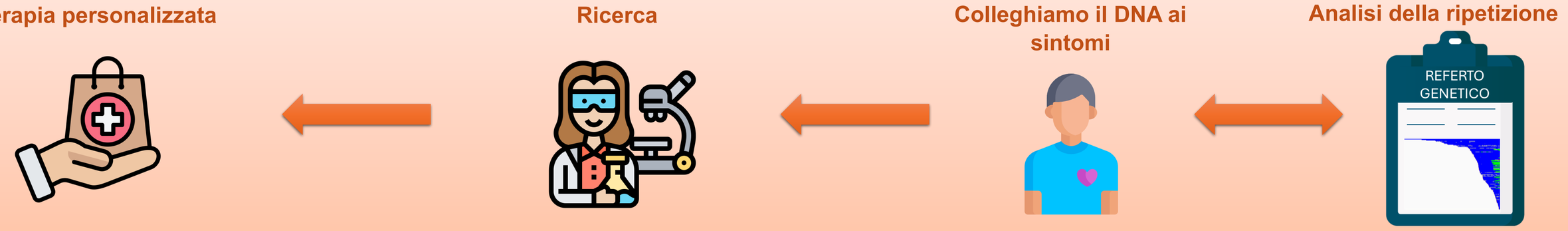
Campione → **DNA** → **Sequenziamento**



i Il nostro lavoro: **ottimizzare e validare ogni passaggio**

5 Dal DNA del paziente alla terapia

Analisi della ripetizione → **Colleghiamo il DNA ai sintomi** → **Ricerca** → **Terapia personalizzata**



Take-home message

La stessa diagnosi può manifestarsi in modo molto diverso.
La risposta può essere nelle ripetizioni del DNA… **e oggi sappiamo leggerle.**

Funded by the European Union

Funded by the European Union under the project 101169266-ENTRY-DM-HORIZON-MSCA-2023-DN-01